

I Examen Parcial

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe mostrar de forma clara y completa **todos** los procedimientos y pasos necesarios que justifican cada respuesta.
- Resuelva el examen con orden, claridad y letra legible. Utilice únicamente bolígrafo o lapicero de tinta.
- No se aceptarán reclamos sobre respuestas que estén parcial o totalmente escritas con lápiz, ilegibles o que presenten tachaduras, alteraciones o enmiendas que dificulten su revisión y valoración.
- Durante la aplicación de la prueba no se permite el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, calculadoras no autorizadas ni otros dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento, comunicación o conexión inalámbrica.

1. [3 puntos] Si $\neg P \rightarrow Q$ es falsa y $Q \leftrightarrow R$ es falsa, determine el valor de verdad de la proposición

$$[(P \vee R) \rightarrow \neg Q] \leftrightarrow P.$$

Debe justificar claramente su respuesta.

Solución

Como $\neg P \rightarrow Q$ es falsa, necesariamente $\neg P \equiv V$ y $Q \equiv F$. Por tanto, $P \equiv F$.

Como $Q \leftrightarrow R$ es falsa, Q y R tienen valores de verdad distintos. Como $Q \equiv F$, se sigue que $R \equiv V$.

Ahora,

$$\begin{aligned} [(P \vee R) \rightarrow \neg Q] \leftrightarrow P &\equiv [(F \vee V) \rightarrow \neg F] \leftrightarrow F \\ &\equiv [V \rightarrow V] \leftrightarrow F \\ &\equiv V \leftrightarrow F \\ &\equiv F. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor de verdad de la proposición es **falso**.

2. [4 puntos] Sean P , Q y R proposiciones lógicas cualesquiera. Simplifique la proposición compuesta

$$[(P \rightarrow \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q)] \wedge (Q \vee R).$$

En cada paso indique las leyes utilizadas.

Solución

Se simplifica de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} [(P \rightarrow \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q)] \wedge (Q \vee R) &\equiv [(\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q)] \wedge (Q \vee R) && \text{Imp.} \\ &\equiv [(\neg P \wedge P) \vee \neg Q] \wedge (Q \vee R) && \text{Dist.} \\ &\equiv (F_0 \vee \neg Q) \wedge (Q \vee R) && \text{Inv.} \\ &\equiv \neg Q \wedge (Q \vee R) && \text{Ne.} \\ &\equiv (\neg Q \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge R) && \text{Dis.} \\ &\equiv F_0 \vee (\neg Q \wedge R) && \text{Inv.} \\ &\equiv \neg Q \wedge R. && \text{Ne.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la proposición simplificada es $\neg Q \wedge R$.

3. [5 puntos] Sean P, Q, R, S y T proposiciones lógicas cualesquiera. A partir de las premisas

$$(R \vee S) \rightarrow (\neg P \vee Q), \quad R \wedge P, \quad T \rightarrow \neg Q,$$

utilice las leyes de la lógica y las reglas de inferencia para demostrar $\neg T$. Justifique cada paso.

Solución

Se procede de la siguiente manera:

1.	$(R \vee S) \rightarrow (\neg P \vee Q)$	Premisa
2.	$R \wedge P$	Premisa
3.	$T \rightarrow \neg Q$	Premisa
4.	R	Simp. a 2
5.	P	Simp. a 2
6.	$R \vee S$	Adi. a 4
7.	$\neg P \vee Q$	MP a 1 y 6
8.	Q	SD a 7 y DN de 5
9.	$\neg T$	MT a 3 y DN de 8

Por lo tanto, se concluye que

$$\neg T.$$

4. [2 puntos] Determine el valor de verdad de la siguiente proposición. Justifique claramente su respuesta.

$(\forall x \in D)(\exists y \in B)(x + y = 10)$, para $D = \{2, 5, 9\}$ y $B = \{1, 5, 8, 12\}$.

Solución

La proposición es

$$(\forall x \in D)(\exists y \in B)(x + y = 10), \quad \text{donde } D = \{2, 5, 9\} \text{ y } B = \{1, 5, 8, 12\}.$$

Se verifica cada elemento de D :

Si $x = 2$, se puede tomar $y = 8$, pues $2 + 8 = 10$.

Si $x = 5$, se puede tomar $y = 5$, pues $5 + 5 = 10$.

Si $x = 9$, se puede tomar $y = 1$, pues $9 + 1 = 10$.

En todos los casos existe un $y \in B$ que satisface la condición. Además, para cada valor de x se encontró un valor distinto de y .

Por lo tanto, la proposición es **verdadera**.

5. Considere el universo $\mathcal{U} = \{\emptyset, 1, 2, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, 3\}$ para el cual se definen los siguientes conjuntos:

$$A = \{1, 2, \{1\}, \{1, 2\}\}, \quad B = \{1, \{1\}, \{2\}, 3\}, \quad C = \{\emptyset, 3\}$$

Determine, por extensión, los siguientes conjuntos:

a) [2 puntos] $P(A \cap B)$.

b) [3 puntos] $(A - \overline{B}) \times C$.

Solución

Primero se observa que

$$A \cap B = \{1, \{1\}\}.$$

a) Se tiene

$$P(A \cap B) = P(\{1, \{1\}\}).$$

Por definición de conjunto potencia,

$$P(\{1, \{1\}\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{\{1\}\}, \{1, \{1\}\}\}.$$

Por lo tanto,

$$P(A \cap B) = \{\emptyset, \{1\}, \{\{1\}\}, \{1, \{1\}\}\}.$$

b) Primero se calcula el complemento de B respecto de $\mathcal{U}$:

$$\overline{B} = \mathcal{U} - B = \{\emptyset, 2, \{1, 2\}\}.$$

Entonces

$$A - \overline{B} = \{1, 2, \{1\}, \{1, 2\}\} - \{\emptyset, 2, \{1, 2\}\} = \{1, \{1\}\}.$$

Además,

$$C = \{\emptyset, 3\}.$$

Por consiguiente,

$$(A - \overline{B}) \times C = \{1, \{1\}\} \times \{\emptyset, 3\}.$$

Así,

$$(A - \overline{B}) \times (C \cup D) = \{(1, \emptyset), (1, 3), (\{1\}, \emptyset), (\{1\}, 3)\}.$$

6. [3 puntos] Sean A y B conjuntos finitos tales que

$$|P(A \times B)| = 2^{24}, \quad |B| = 6, \quad |B - A| = 3.$$

Determine $|A \cup B|$. Justifique claramente su respuesta.

Solución

Como

$$|P(A \times B)| = 2^{24},$$

se sigue que

$$|A \times B| = 24,$$

pues la cardinalidad del conjunto potencia de un conjunto con n elementos es 2^n .

Además,

$$|A \times B| = |A||B|.$$

Como $|B| = 6$, se tiene

$$|A| \cdot 6 = 24.$$

Por lo tanto,

$$|A| = 4.$$

Ahora, como

$$|B - A| = 3,$$

entonces hay 3 elementos de B que no pertenecen a A . En consecuencia,

$$|A \cup B| = |A| + |B - A|.$$

Sustituyendo,

$$|A \cup B| = 4 + 3 = 7.$$

Por lo tanto,

$$|A \cup B| = 7.$$

7. [4 puntos] Sean A, B y C conjuntos cualesquiera. Demuestre que: $(A \subseteq \overline{B} \wedge A \cap C = \emptyset) \Rightarrow A \subseteq \overline{B} \cap \overline{C}$.

Solución

Hip1: $A \subseteq \overline{B} \equiv (\forall x)[x \in A \rightarrow x \in \overline{B}]$.

Hip2: $A \cap C = \emptyset \equiv (\forall x)[x \notin A \cap C]$.

HQD: $A \subseteq \overline{B} \cap \overline{C} \equiv (\forall x)[x \in A \rightarrow x \in \overline{B} \cap \overline{C}]$.

Sea x un elemento fijo pero arbitrario tal que $x \in A$.

$x \in A \Rightarrow x \in A \wedge x \notin A \cap C$	Adj., Hip2
$\Rightarrow x \in A \wedge \neg(x \in A \wedge x \in C)$	Def $\cap$
$\Rightarrow x \in A \wedge (x \notin A \vee x \notin C)$	DM
$\Rightarrow (x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin C)$	Dist.
$\Rightarrow F_0 \vee (x \in A \wedge x \notin C)$	Inv
$\Rightarrow x \in A \wedge x \notin C$	Ne
$\Rightarrow x \in \overline{B} \wedge x \notin C$	Hip1
$\Rightarrow x \in \overline{B} \wedge x \in \overline{C}$	Def Compl.
$\Rightarrow x \in \overline{B} \cap \overline{C}$	Def $\cap$

Por lo tanto,

$$A \subseteq \overline{B} \cap \overline{C}.$$